

**Série N2 : RÉDUCTION DES ENDOMORPHISMES****Exercice 1 :**

1. Soit $E = \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $\phi : E \rightarrow E$ définie par $\phi(f) = f'$. Montrer que tous réel sont des valeurs propres de ϕ .
2. Soit $E = \mathbb{K}[X]$ et $\phi : E \rightarrow E$ définie par $\phi(P) = XP'$. Montrer que tous les entiers sont des valeurs propres de ϕ .
3. Soit $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $\phi : E \rightarrow E$ définie par $\phi(f(x)) = f(-x)$. Déterminer les valeurs propres de ϕ .

Exercice 2 :

1. Soient E un $\mathbb{K}$ e.v. de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$. On suppose qu'il existe $p \in \mathbb{N}$ tels que $f^p = 0_{\mathcal{L}(E)}$ et $f^{p-1} \neq 0_{\mathcal{L}(E)}$. Montrer que $Sp_{\mathbb{K}}(f) = \{0\}$.
2. Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ inversible. Déterminer $\chi_{A^{-1}}$ en fonction de χ_A .
3. Soient $f, g \in \mathcal{L}(E)$ avec $\dim(E)$ est finie. Montrer par deux méthodes que $Sp_{\mathbb{K}}(f \circ g) = Sp_{\mathbb{K}}(g \circ f)$.

Exercice 3 :

Soient les polynômes $P_1(X) = X^3 - 6X^2 + 11X - 6$, $P_2(X) = X^3 - 1$ et $P_3(X) = X^3 - 4X^2 + 5X - 2$

1. Quelles sont la somme et le produit des valeurs propres d'une matrice admettant P_i , $i \in \{1, 2, 3\}$ comme polynôme caractéristique?
2. Trouver pour chaque $i \in \{1, 2, 3\}$ et quand c'est possible deux matrices A_i et B_i admettant P_i , comme polynôme caractéristique.

Exercice 4 :

On donne la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

1. Calculer le polynôme caractéristique χ_A .
2. La matrice A est elle diagonalisable?

Pour chaque une des matrices suivantes déterminer le polynôme caractéristique χ_A et les valeurs propres.

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Exercice 5 :

Soient $a \in \mathbb{R}$ et $A = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ a(a-7) & a-7 & a \end{pmatrix}$

1. La matrice A est elle diagonalisable sur $\mathbb{R}$?
2. On prend $a = 2$
 - (a) Diagonaliser A et en déduire A^n pour $n \in \mathbb{N}$.
 - (b) Calculer $P(A)$ où P est le polynôme défini par $P(X) = X^4 - 14X^3 + 65X^2 - 124X + 84$.

Exercice 6 :

Soient $A \in M_n(\mathbb{R})$ avec $\text{tr}(A) \neq 0$ et $f : M_n(\mathbb{R}) \rightarrow M_n(\mathbb{R})$ définie par,

$$\forall M \in M_n(\mathbb{R}) \quad f(M) = \text{Tr}(A)M - \text{Tr}(M)A$$

1. Déterminer les valeurs propres de f et les sous-espaces propres associés.
2. En déduire que f est diagonalisable.
3. Déterminer le polynôme caractéristique, le déterminant et la trace de f .